

Portfolio izdekov pri vajah ODM

Primož Lah

UL PEF, DU Ma-Ra, 2. letnik

Osnove didaktike matematike

Mentor: doc. dr. Adrijana Mastnak

februar–junij 2026



PEF

UNIVERZA V LJUBLJANI
Pedagoška fakulteta

Kazalo

1	Analiza učnega načrta	3
1.1	Analiza UN 2011	3
1.2	Analiza UN 2025	4
1.3	Predznanje in nadgrajevanje znanja	5
1.4	Oprelitev pojma <i>decimalno število</i>	5
1.5	Primerjava UN 2011 in UN 2025	6
2	Primerjalna analiza učnih priprav	6
2.1	Primerjava učnih priprav po komponentah	6
2.2	Splošna primerjava učnih priprav	7
2.3	Izboljšava ene od učnih priprav	8
3	Analiza matematičnih reprezentacij	8
3.1	Vrste uporabljenih reprezentacij	8
3.2	Zaporedje reprezentacij	9
3.3	Uporaba naštetih reprezentacij	9
3.4	Analiza matematičnega diskurza	9
4	Analiza učnih težav	10
4.1	Učne težave pri razumevanju	10
4.2	Učne težave pri znanju postopkov	10
5	Načrtovanje dejavnosti za dodatni pouk	11
5.1	Reševanje problema	11
5.2	Razčlenitev problema	12
5.3	Potrebno predznanje	12
5.4	Razširitev problema	12
6	Taksonomije znanja	12
6.1	Preoblikovanje v isti taksonomski stopnji	13
6.2	Preoblikovanje v druge taksonomske stopnje	13
6.2.1	Osnovna raven	13
6.2.2	Konceptualna raven	13
6.2.3	Rutinska proceduralna raven	14
6.2.4	Problemska raven	14
7	Analiza vodenja dialoga	14
7.1	Uporaba matematičnega diskurza	14
7.2	Temeljno in poglobljeno znanje	14
7.3	Postavljanje vprašanj	14
7.4	Odzivanje na odgovore učencev	15
8	Notranja diferenciacija	15
8.1	Naloge za 2. zahtevnostno raven	15
8.2	Naloge za 3. zahtevnostno raven	16

Uvod

V tem dokumentu so zbrani vsi izdelki, izdelani na vajah pri predmetu Osnove didaktike matematike, katere vodi dr. Adrijana Mastnak. Tekom celotnega semestra smo opravili 8 vaj, katerih zapisi so zbrani v tem portfolio.

Pri vseh vajah sem v paru sodeloval z Anejem Požunom Koželom. Čeprav sva portfolio napisala ločeno, so v izdelkih zaradi sodelovanja pri izvajanju vaj vidne velike podobnosti.

Pri nekaterih vajah so uporabljeni dokumenti in priloge, ki so bili za izvedbo predmeta dostopni v spletni učilnici. Razen redkih izjem, teh dokumentov ni vključenih v portfolio. Povsod, kjer smo za izvedbo naloge uporabili tak dokument in le-ta ni vključen v portfolio, je jasno navedeno, da izvedba naloge izhaja iz nekega dodatnega dokumenta (običajno že v navodilih za posamezno vajo).

1 Analiza učnega načrta

Analiza in primerjava učnega načrta iz leta 2011 (*UN 2011*) ter novega učnega načrta iz leta 2025 (*UN 2025*), glede na obravnavo decimalnih števil v 6. razredu.

1.1 Analiza UN 2011

V *UN 2011* pogledajte, kateri učni cilji se povezujejo s to vsebino. V kateri učni sklop in temo so umeščeni. Ali je v povezavi s cilji zapisan kakšen (minimalni) standard?

1. Učni cilji

- V temi *Geometrija in merjenje*
 - V sklopu *Merjenje*
 - * zapisujejo merske količine z naravnim številom, decimalnim številom in ulomkom (npr. 5 dl, 0,5 l, $\frac{1}{2}$ l) ob primerih iz vsakdanjega življenja
- V temi *Aritmetika in algebra*
 - V sklopu *Računske operacije in njihove lastnosti*
 - * seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke)
 - * decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10
 - * množijo dve decimalni števili
 - * delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in naredijo preizkus
 - * delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus
 - * porabljajo računalno pri računskih operacijah z decimalnimi števili
 - * učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila
 - V sklopu *Racionalna števila*
 - * desetiški ulomek zapišejo z decimalno številko in obratno
 - * razložijo pomen decimalne vejice
 - * decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk
 - * zapisujejo in berejo decimalna števila na žepnem računalu
 - * primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila
 - * določijo celi približek decimalnega števila
- V temi *Druge vsebine*
 - V sklopu *Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami*
 - * prepoznajo življenjske situacije, kjer količine izrazimo z negativnimi (decimalnimi) merskimi števili (npr. negativno stanje na bančnem računu)

2. Standardi znanja

- Minimalni standardi znanja
 - izmerjene količine zapiše z decimalnim zapisom
 - desetiški ulomek zapiše z decimalno številko in obratno
 - dano decimalno število upodobi na številski premici
 - primerja decimalna števila in računa z njimi (do tri decimalna mesta)
- Ostali standardi znanja
 - desetiški ulomek zapiše z decimalnim zapisom
 - zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu

1.2 Analiza UN 2025

V UN 2025 pogledajte, kateri standardi znanja se povezujejo s to vsebino. Ali so kateri minimalni? Umetite to vsebino v temo, skupino ciljev. Navedite cilje in termine, ki so povezani z obravnavo decimalnih števil.

1. Standardi znanja

- V temi *Aritmetika*
 - V skupini ciljev *Racionalna števila in računske operacije*
 - * Minimalni standardi
 - razlikuje mestne vrednosti decimalnega števila in pojasni odnose med njimi
 - predstavi decimalno število na številskem poltraku
 - število, predstavljeno na številskem poltraku, zapiše kot decimalno število
 - primerja in uredi decimalna in naravna števila po velikosti
 - zaokroži decimalno število na celi del, desetine, stotine in tisočine
 - sešteva, odšteva, množi in deli decimalna in naravna števila
 - z uporabo znanja o ulomkih, mešanih številih, decimalnih številih in odstotkih reši besedilno oz. problemsko nalogo
 - * Standardi znanja
 - izračuna vrednost številskega izraza z decimalnimi in naravnimi števili
 - desetiški ulomek oblike $\frac{a}{10^n}$, ($a \in \mathbb{N}_0, n \in \mathbb{N}$) zapiše kot decimalno število in obratno
 - z uporabo modelov prehaja med različnimi zapisi nenegativnega racionalnega števila (desetiški ulomek, decimalno število, odstotki)

2. Termini

- Decimalno število
- Celi del decimalnega števila
- Decimalka

- Decimalna vejica

3. Cilji

- spoznava odnose med desetiškimi enotami in uporablja sistem mestnih vrednosti za predstavitev decimalnih števil
- razvija zmožnost zaokroževanja decimalnih števil in ocenjevanja rezultata pri računskih operacijah z decimalnimi števili

1.3 Predznanje in nadgrajevanje znanja

Katero predznanje mora učenec imeti pri obravnavi te vsebine v 6. razredu (UN 2025) in kako se vsebina nadgradi?

1. Predznanje

- Minimalni standardi 4. razreda
 - prehaja med različnimi predstavitvami denarnih vrednosti (decimalni zapis denarne vrednosti, večimenska denarna enota, modeli denarja)
- Minimalni standardi 5. razreda
 - razlikuje mestne vrednosti decimalnega števila (S, D, E, d, s)
 - predstavi decimalno število z modelom
 - število, predstavljeno z modelom, zapiše kot decimalno število (desetine, stotine)
 - primerja decimalna in naravna števila po velikosti (tudi z uporabo modelov)

2. Nadgrajevanje

- Minimalni standardi 7. razreda
 - desetiški ulomek zapiše s končnim decimalnim številom in obratno
 - prehaja med različnimi zapisi nenegativnega racionalnega števila (desetiški ulomek, končno decimalno število, odstotki)
- V 8. in 9. razredu uporablja skupno znanje o racionalnih številih

1.4 Opredelitev pojma *decimalno število*

Navedite matematično opredelitev pojma decimalno število. Primerjajte obravnavo teh pojmov v učnem načrtu, učbenikih, na spletu, AI.

UN 2025 Strokovni termin »decimalno število« je v zapisu ciljev in standardov znanja za drugo vzgojnoizobraževalno obdobje uporabljen za nenegativno racionalno število v končnem decimalnem zapisu. Decimalni zapis je ena od oblik zapisa števila, ki ima decimalno vejico.

Matematika 6 (i-učbenik) Številko, zapisano z vejico, imenujemo decimalna številka. Vejici pa pravimo decimalna vejica. Decimalna vejica loči celi del števila od decimalnega dela.

ChatGPT Decimalno število je realno število, ki je zapisano v desetiškem številskem sistemu kot vsota števk, pomnoženih z ustreznimi potencami števila 10.

Astra.si Ulomki in decimalni zapis sta dva načina izražanja racionalnih števil. Ulomki in decimalni zapis omogočajo predstavitev delov celote, pri čemer se ulomki zapisujejo s števci in imenovalci, decimalna števila pa z decimalno vejico.

1.5 Primerjava UN 2011 in UN 2025

Primerjajte predvideno vpeljavo vsebine o decimalnih številih po UN 2011 in UN 2025. V čem so podobnosti in v čem so razlike (upoštevajte vertikalno nadgradnjo vsebine, umestitev v posamezne razrede, predlagani načini obravnave, zapisi standardov/ciljev).

V UN 2011 se pojem decimalnega števila (oz. decimalnega zapisa racionalnega števila) razvija v več temah (geometrija in merjenje, aritmetika in algebra, ter druge vsebine), v UN 2025 pa le v eni (aritmetika). V UN 2011 se pojem decimalnega števila vpelje šele v 6. razredu, medtem ko v UN 2025 učenci spoznajo decimalna števila že v 4. razredu pri obravnavi različnih predstavitev denarnih vrednosti. V obeh učnih načrtih pa se natančna obravnava decimalnih števil po 6. razredu postopno zmanjšuje do te mere, da v 9. razredu posebej decimalnih števil ne obravnavajo več, temveč le uporabljajo že pridobljeno znanje pri reševanju raznih nalog.

2 Primerjalna analiza učnih priprav

Analiza dveh podanih učnih priprav (izbrani sta učni pripravi 2 in 4).

2.1 Primerjava učnih priprav po komponentah

Element	Priprava 2	Priprava 4
Administrativni podatki (šola, razred, zaporedna številka ure, datum...)	DA, v glavi dokumenta (osnovni podatki, tj. učitelj, šola, predmet, razred, datum, število ur)	DA, v glavi dokumenta (osnovni podatki, tj. študent, mentor, datum, ura, razred, šola)
Učna tema	NE	DA, v glavi dokumenta (osnovni podatki)
Učna enota	NE	DA, v glavi dokumenta (osnovni podatki)
Tip učne ure (obravnavna, utrjevanje, kombinirana)	NE (izrecno ni napisano, lahko razberemo, da gre za kombinirano uro)	NE (izrecno ni napisano, lahko razberemo, da gre za kombinirano uro)

Element	Priprava 2	Priprava 4
Učni cilji in standardi (način zapisa, poimenovanja, razčlenitev: npr. operativni, splošni, kroskurikularni, vzgojni)	Cilji in standardi DA, operativni učni cilji in standardi znanja so vzeti direktno iz učnega načrta (napisani v ločenem stolpcu)	Cilji DA, standardi NE, operativni učni cilji (ne neposredno iz učnega načrta)
Učne oblike	NE	DA, izrecno v glavi dokumenta
Učne metode	DA, vpeljana v glavni del dokumenta (izvajanje ure)	DA, izrecno v glavi dokumenta
Učna/didaktična sredstva	NE	DA, izrecno v glavi dokumenta
Literatura (uporaba virov)	NE	DA, izrecno v glavi dokumenta
Vsebina (podan kratek opis/naslov vsebine)	NE	NE
Didaktična struktura (morebitna razčlenitev na etape, časovna razporeditev)	NE, potek je ločen na 4 aktivnosti, ni pa izrecno zapisano, da so to ločene etape	DA, razdeljeno na etape, ni pa zapisane časovnice
Razčlenitev etap (npr. ločen zapis dejavnosti učitelja/učenca, esejski zapis; kaj vsebuje opis pri posamezni etapi)	DA, esejski zapis, aktivnosti učitelja in učenca so zapisane skupaj (se prepletajo), ločeno pa so napisani pričakovani izdelki (npr. zapisi v zvezek) učencev	DA, esejski zapis, ločene aktivnosti učitelja in aktivnosti učenca
Priloge	NE	DA, dodane na koncu dokumenta (prosojnice z aktivnostmi in naloga, uporabljena pri izvedbi ure)
Notranja diferenciacija (prilagoditve za zmožnejše/učno šibkejše)	DA, kot opomba zapisano pri koncu dokumenta	NE
Drugo	Zapisani so nameni učenja in kriteriji uspešnosti, ločeno od učnih ciljev ter pričakovani učenčevi izdelki	/

2.2 Splošna primerjava učnih priprav

Katera priprava (izmed analiziranih) se vam zdi primernejša in zakaj?

Priprava 4 je primernejša od priprave 2, saj vsebuje več pomembnih informa-

cij in ima natančnejše napisan potek ure. Prav tako ima bolj natančno opisano, kaj se sproti pričakuje od učencev.

2.3 Izboljšava ene od učnih priprav

Izberite eno izmed analiziranih učnih priprav in opišite, kako bi jo preoblikovali in zakaj (npr. bi kateri element dodali/odvzeli, bi jih vključili v pripravo na drug način, oblika priprave, vizualni poudarki, način pisanja).

V pripravi 4 bi dodatno vključil standarde znanja, da je takoj pregledno, kaj se bo pri ocenjevanju pričakovalo od učencev, dodati pa bi bilo potrebno še prilagoditve za notranjo diferenciacijo, kar bo omogočilo, da bo učitelj že pred uro pripravljen za izvajanje diferenciacije. V razdelku učna sredstva bi lahko odstranili nekaj navedenih pripomočkov, ki so že v osnovi del učilnice (npr. tabla, kreda). Prav tako bi odstranil prvih nekaj vrstic v poteku učne ure ("pozdravim učence", "učenci se usedejo", "učenci poslušajo") in jih zapakiral v enostaven "uvodni pozdrav". Stilsko bi lahko nekatere elemente (npr. etape) nekoliko bolj vizualno ločil, priloge pa bi bile lahko vsaka na svojem listu (v tej pripravi je zadnji del vsebinskega dela na isti strani kot prva priloga).

3 Analiza matematičnih reprezentacij v učbenikih

Analiza matematičnih reprezentacij pri obravnavi teme *Razširjanje ulomkov* v štirih učbenikih za matematiko.

3.1 Vrste uporabljenih reprezentacij

Katere vrste reprezentacij so uporabljene (znotraj posamezne vrste reprezentacije le-te primerjajte glede na nazornost, raznolikost prikaza nekega pojma, zahtevnost reprezentacije, matematično korektnost)?

Uporabljene so *semikonkretne grafične* (slika razrezane pice), *semiabstraktne grafične* (razdeljeni liki, pobarvan del lika) in *simbolne* (simbolni zapis ulomkov).

Semikonkretna grafična reprezentacija: Dve sliki razrezane pice, enkrat na 4 in enkrat na 12 delov, pri obeh pa je od celote ločena $\frac{1}{4}$ pice, predstavljata, da je $\frac{1}{4}$ celote enaka $\frac{3}{12}$, torej da enak del celote lahko prikažemo na več načinov. Pri obeh je ločena četrtnina predstavljena v spodnjem desnem kvadrantu, kar pomaga pri razumevanju, da gre za enak del celote. Prav tako je razrezana pica zelo oprijemljiva in učencem znana, torej se lahko s prikazom poistovetijo in ga povežejo z lastnimi izkušnjami.

Semiabstraktna grafična reprezentacija: Podobno kot pri razrezani pici, sta tudi tu narisana dva enaka lika, kjer je eden razdeljen na četrtine, drugi pa na osmine, v obeh pa je obarvanih $\frac{3}{4}$ lika. Skici sta uporabljeni v primeru z delitvijo torte, kjer bi bila bolj primerna uporaba kroga, ki bolje predstavlja razrezano torto; tako bi učenci skico lažje povezali z nalogo. Vendar pa je razdeljen kvadrat zelo univerzalen in ga lahko uporabimo pri več različnih prikazih, učenci pa kvadrat lažje razdelijo na enake dele kot krog.

Simbolna reprezentacija: Poleg vseh grafičnih reprezentacij se pojavlja tudi simbolna, kjer narisane dele celote zapišemo s simbolnim zapisom ulomka.

S tem koncept povežemo s simboli, ki jih kasneje uporabljamo pri reševanju nalog. Tako lahko tekom reševanja učenci sami uporabijo grafične (bodisi fizično z risanjem bodisi miselno) reprezentacije, ki jim lahko pomagajo pri reševanju naloge.

3.2 Zaporedje reprezentacij

V kakšnem zaporedju so reprezentacije obravnavanega pojma v učbenikih prikazane, je možno/smiselno povezovanje teh reprezentacij in prehajanje med njimi?

V vseh štirih učbenikih je najprej uporabljena grafična reprezentacija (bodisi semikonkretna bodisi semiabstraktna), poleg katere je simbolna reprezentacija, ki se uporablja tudi v nadaljnjih primerih. Ker je simbolna reprezentacija uporabljena že v isti nalogi kot grafična, je povezovanje reprezentacij jasno.

3.3 Uporaba naštetih reprezentacij

Za dano vsebino opišite, katere reprezentacije bi uporabili (lahko podate svoj predlog uporabljenih reprezentacij) in kako bi uporabljene reprezentacije učencem osmislili (razložite primer uporabe pri pouku).

Pri uvajanju teme bi najprej uporabil konkretno reprezentacijo (na primer papirnat disk, kateremu izrežemo četrtino, to četrtino pa lahko še naprej razrezujemo, še vedno pa ostaja enak del celote). Po potrebi kot vmesni korak uporabimo še semikonkretno grafično reprezentacijo, kmalu pa preidemo na semiabstraktno grafično reprezentacijo, s katero lahko rešimo nekaj nalog. Simbolno reprezentacijo bi začeli uporabljati kar že skupaj s konkretno, saj tako lahko simbolni zapis učenci miselno povežejo z vsemi ostalimi reprezentacijami, kar bo pripomoglo k razumevanju.

3.4 Analiza matematičnega diskurza

Analizirajte tudi uporabljen matematični diskurz (besede, ki imajo v običajnem diskurzu enak pomen, drugačen pomen in besede, ki so specifične za matematični diskurz). Primerjajte zapisane definicije (oz. opis pravila) v pregledanih učbenikih ter zapis, ki ga poda AI: v čem se zapisi razlikujejo, so kateri pomanjkljivi, težje razumljivi, utemeljite.

Problem lahko predstavljata predvsem besedi razširjanje in krajšanje ulomkov, ki imata v običajnem diskurzu popolnoma drugačen pomen. Namigujeta namreč na večanje ali manjšanje nečesa, medtem ko razširjanje in krajšanje ulomkov ne spremeni števila, ki ga z ulomkom predstavljamo. Tako si lahko učenec razširjeni ulomek predstavlja kot večje število, čeprav temu ni tako. Vse preostalo besedilo je precej matematično-specifično (npr. *ulomek*, *števec*, *imenovalec*) ali enakovredno običajnemu diskurzu (npr. *enakovredno*, *ekvivalentno*).

ChatGPT Razširjeni ulomek je ulomek, ki ga dobimo tako, da števec in imenovalec danega ulomka pomnožimo z istim neničelnim številom.

Matematika 7 Ulomek razširimo, če števec in imenovalec ulomka pomnožimo z istim številom. Ulomek in razširjeni ulomek predstavljata isto število. Pravimo, da sta ulomka enakovredna ali ekvivalentna.

Skrivnosti števil in oblik 7 Ulomek razširimo tako, da števec in imenovalec pomnožimo z istim neničelnim naravnim številom.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot b}{b \cdot k}, \quad b \neq 0 \text{ in } k \neq 0$$

Presečišče 7 Ulomek razširimo, če števec in imenovalec ulomka pomnožimo z istim naravnim številom. Vsi razširjeni ulomki kakega ulomka so samo različni zapisi istega števila. Pravimo, da so med seboj ekvivalentni.

Stičišče 7 Ulomek razširimo, če števec in imenovalec ulomka pomnožimo z istim naravnim številom.

Čeprav so vse definicije zelo podobne, je najbolj matematično korektna definicija zapisana v učbeniku *Skrivnosti števil in oblik 7*. Pomembno je, da je zapisano, da pri razširjanju ulomek množimo z neničelnim naravnim številom. Prav tako je tam poleg ubesedene definicije napisan tudi simbolni zapis, ki doda h korektnosti. Zaradi teh dodatnih besed (neničelno naravno število) in simbolnega zapisa je lahko ta definicija nekoliko težje berljiva oz. razumljiva, vendar je najbolj natančna in nas zaščiti pred napačnim razumevanjem, če bi kakšen od učencev želel ulomek množiti z 0.

4 Analiza učnih težav

Analiza dveh primerov učnih težav pri matematiki in načrtovanje pomoči učencu s temi težavami.

4.1 Analiza učnih težav učencev pri primerih, ki zahtevajo učenčevo razumevanje

Učitelj v 6. razredu obravnava obseg in ploščino pravokotnika in ugotovi, da učenec ne razlikuje med pojmom obseg in ploščina, čeprav ju je v 5. razredu že obravnaval. Kako bi kot učitelj učencu pomagal, da bi razlikoval oba pojma?

Lahko pomagamo z asociacijo, na primer: „*Ko gremo okoli lika, OB liku, dobimo OBseg.*“ Lahko naredimo več primerov s konkretnimi reprezentacijami (fizični modeli), kar lahko pomaga pri povezavi pojma z njegovim pomenom. Za ploščino lahko uporabimo asociacijo s ploščo (npr. lesena plošča), kjer si najprej predstavlja velikost ploskve, ne obsega. Lahko tudi dodatno izpostavimo površino neke plošče, npr. z barvanjem, tlakovanjem, ipd.

4.2 Analiza učnih težav učencev pri primerih, ki zahtevajo učenčevo znanje postopkov

Učenci (8. razred) so morali izpostaviti skupni faktor pri danih algebrskih izrazih. Preglej učenčevo reševanje in zapiši, kaj zna, kje ima težave in oblikuj načrt pomoči učencu, da premaga zaznane težave.

Učenec meša delitelj in večkratnik števila (pri primeru a), nalogo zaključi prehitro, torej naredi le en korak (pri primeru b), težavo pa mu predstavlja, ko se v izrazu izpostavi cel koeficient in ostane le enica (pri primeru c).

6. Izpostavi skupni faktor. Če ni mogoče, napiši da ne gre.

a) $2x + 7x^2 = 14x (7 + 2x)$ 0/1

b) $12y + 18t = 2(6y + 9t)$ 0,5/1

c) $5h^3 - 10h^5 = 5h^3(2h^2)$ 0,5/1

d) $24p - 17z =$ Ne gre ✓ 1/1

Razen v prvem primeru, dobro poišče in izpostavi skupni delitelj. Zna izpostaviti neznanke in računati s potencami.

S skupnim reševanjem močno izpostavimo, da lahko nalogo reši v več korakih in naj vedno na koncu preveri, če je v izrazu še kakšen element, ki ga lahko izpostavi. Tako se izognemo napaki v primeru b, kjer je pravilno izpostavil faktor 2, ni pa izpostavil tudi faktorja 3. Prav tako ga spodbujamo, da si postopek še bolj natančno zapisuje, tudi če za to porabi več prostora. Naj najprej zapiše izraz tako, da koeficiente zapiše kot produkt faktorjev, kjer si lahko označi skupne delitelje. Če mu izpostavljanje celega koeficienta še vedno predstavlja problem, naj si pri tem razcepu vedno zapiše še "krat 1", da bo očitno enica še ostala.

5 Načrtovanje dejavnosti za dodatni pouk

Načrtovanje dejavnosti delitve kvadrata za individualizacijo prek dodatnega pouka.

5.1 Reševanje problema

Rešite problem z vsem svojim znanjem. Skupinsko smo prišli do spoznanja, da lahko kvadrat razdelimo na poljubno število manjših kvadratov, razen na 2, 3 ali 5. Možne delitve lahko zapišemo s tremi zaporedji, ki jih zapišemo kot:

$$k + 3n, \quad k = 1, 6, 8$$

5.2 Razčlenitev problema

Kako bi problem razčlenili, da bi bil lažje rešljiv za učence? Razmislite o poenostavitvah izhodiščnega problema, reprezentacijah za reševanje problema, oblikah in metodah dela.

Učencu damo karo papir, na katerega si nariše velik kvadrat. Damo mu navodila, da kvadrat razdeli na manjše kvadrate (na več različnih načinov).

Večina učencev bo najprej razdelila na enake manjše kvadrate, torej bodo prišli do ugotovitve, da so vsa kvadratna števila možna. Na tej točki lahko predlagamo, da preverimo, če je 2025 kvadratno število in ugotovimo, da je odgovor pritrdilen.

Lahko pa nalogo nadaljujemo, tako da predlagamo še drugačno delitev, kjer niso vsi kvadrati enako veliki. Lahko predlagamo idejo, da v delitvi na 4 vidimo 3 kvadrate v obliki črke L in enega zgoraj desno in poskusimo, če lahko ta L spremenimo, da je sestavljen iz manjših kvadratov. Tako skupaj ugotovimo, da je ta L lahko sestavljen iz 3, 5, 7, 9, ... kvadratov. Torej ko na nekaj primerih preštejemo, ugotovimo, da lahko konstruiramo vsa soda števila $l=4$. Po tem pa lahko predlagamo še, da v vsaki taki konstrukciji največji kvadrat razdelimo na 4 dele. Tako se nam skupno število vedno poveča za 3. Torej smo konstruirali še delitve na 7, 9, 11, 13, ... delov in s tem dobili še vsa liha števila $l=7$.

Drugi del naloge je nekoliko težji, zato je zanj najbolj primerna frontalna oblika z metodo pogovora (vodeni pogovor), saj bo le malokateri učenec sam prišel do takih spoznanj. Vseeno pa mora biti učitelj pozoren, da jim ne da odgovora, temveč učence le spodbuja z majhnimi namigi, da oni pridejo do rešitve. Prvi del naloge pa je učencem precej bližji, zato bi lahko bila uporabljena oblika dela v parih z učno metodo praktičnih del in učno metodo pogovora.

5.3 Potrebno predznanje

Katero predznanje potrebujejo učenci za reševanje problema? Navedite primer naloge za ponovitev predznanja.

Za reševanje te naloge je potrebno predznanje o kvadratnih številih in poznavanje kvadrata samega. Za ponovitev predznanja o kvadratnih številih lahko uporabimo kar prvi del te naloge, če jo predstavimo kot delitev na enake kvadrate. Prvi del naloge pa lahko uporabimo tudi kot uvod v temo kvadratnih števil.

5.4 Razširitev problema

Predlagajte nekaj razširitev problema – reševanje podobnih problemov.

Poleg idej v 2. delu naloge, ot razširitev naloge lahko najprej predlagamo kakšno drugo število, nato pa preidemo na ugotavljanje, na katera števila je možno razdeliti. Za še dodatno razširitev pa lahko uporabimo druge like za tlakovanje kvadrata.

6 Taksonomije znanja

Preoblikovanje nalog znotraj iste taksonomske stopnje in v druge taksonomske stopnje.

6.1 Preoblikovanje v isti taksonomski stopnji

NALOGA	TAKSONOMSKA RAVEN	ALTERNATIVNA NALOGA ISTE TAKSONOMSKE STOPNJE
1. Reši enačbo in napravi preizkus: $6(x-2) - 3(x-1) = 2(x+5)$	Kompleksna proceduralna	Izračunaj vrednost neznanke: $6(x-2) - 3(x-1) = 2(x+5)$
2. Če m predstavlja pozitivno število, kateri izraz je enak $m + m + m$? Odgovor utemelji. a) $m + 3$ b) $3m$ c) m^3 d) $3(m+1)$	Konceptualna	Kako lahko z drugačnim (krajšim) zapisom <u>zapišeš</u> izraz $m+m+m$?
3. Koliko je vsota notranjih kotov štirikotnika?	Osnovna	Ali je vsota notranjih kotov <u>štrikotnika</u> enaka 420° ?
4. Izračunaj prostornino škatle z dimenzijami: 40 cm, 50 cm in 30 cm.	Rutinska proceduralna	Koliko <u>dm³</u> vode lahko drži posoda v obliki kvadra s stranicami dimenzij 40cm, 50cm in 30cm?
5. Imamo karton dimenzije 40 cm x 40 cm. Kartonu v ogliščih odrežemo enako velike kvadrate in naredimo škatlo. Razišči, kako se s spremembo velikosti stranice kvadratov, ki jih <u>odrežeš</u> v ogliščih, spreminja prostornina škatle.	Odporna problemska	100 cm dolgo žico razrežemo na več krajših delov in iz njih sestavimo ogrodje kvadra. Premisli, kako se spreminja prostornina kvadra, ko spreminjamo dolžine delov žice. Bodi pozoren, da vedno uporabimo natanko 100 cm žice.
6. Zapiši nekaj ulomkov, ki so večji od $2/7$.	Konceptualna	Kateri od naslednjih ulomkov so manjši od $2/7$: a) $1/7$ b) $6/14$ c) $8/7$ d) $2/14$ e) $1/2$

7. Na šoli je 600 učencev. 92% učencev se je udeležilo končnih izletov. Koliko učencev je ostalo doma?	Kompleksna proceduralna	Na športnem dnevu je 250 učencev <u>izbiral</u> med tremi dejavnostmi. 40% se jih je udeležilo drsanja, 25% se jih je udeležilo smučanja, ostali pa so se udeležili pohoda. Koliko učencev je bilo na pohodu?
8. Samo bi rad navezal trak okoli škatle, ki ima obliko kvadra z dolžino 4 cm, širino 8 cm in višino 10 cm. Za pentljo mora prihraniti 25 cm traku. Koliko dolg trak potrebuje? Predstavi več različnih možnosti.	Odporna problemska	<u>Zavijaš</u> darilo in imaš na voljo 90 cm traku, ki ga <u>želiš</u> navezati <u>ogkrog</u> škatle. Škatla, ki jo boš uporabil, mora imeti višino 8 cm, ostali pa ti mora 20 cm traku za pentljo. Kakšno širino in dolžino ima lahko škatla? Predstavi več različnih možnosti.
9. Zapiši formulo za izračun obsega pravokotnika.	Osnovna	Zapiši formulo za izračun plosčine pravokotnika.
10. Števila v zaporedju 2, 7, 12, 17, 22 ... naraščajo za pet. Števila v zaporedju 3, 10, 17, 24, 31 ... naraščajo za sedem. Število 17 nastopa v obeh zaporedjih. Katero je naslednje število , ki bo nastopalo v obeh zaporedjih, če zaporedji nadaljujemo? Opiši pot reševanja. Odgovor utemelji.	Zaprta problemska	Ko se Reza spušča po stopnicah, celotno stopnišče prehodi, tako da preskoči po 2 stopnici ali pa z velikimi skoki preskoči po 5 stopnic. Po koliko dolgemu stopnišču (koliko stopnic) se lahko spusti po kateremkoli načinu, tako da z zadnjim korakom stopi točno v spodnje nadstropje? Predstavi več različnih možnosti. Ali opaziš kakšen vzorec?

6.2 Preoblikovanje v druge taksonomske stopnje

Spodnji nalogi določi taksonomsko raven ter jo preoblikuj, tako da bo preverjala znanje še na drugih taksonomskih ravneh:

$$\text{Izračunaj } (3 + 2 : 5^3)^2$$

Naloga je na kompleksni proceduralni ravni.

6.2.1 Osnovna raven

Kaj v izrazu 5^3 predstavlja število 3?

6.2.2 Konceptualna raven

Razloži vrstni red računanja izraza, ki vsebuje seštevanje, deljenje in potenciranje. Podaj primer.

6.2.3 Rutinska proceduralna raven

Izračunaj $(5^3)^2$

6.2.4 Problemska raven

V izraz $3 + 2 : 5^{3^2}$ lahko vstaviš en par oklepajev (en oklepaj in zaklepaj). Kje jih je potrebno postaviti, da dobiš čim večji in kje, da dobiš čim manjši rezultat?

7 Analiza vodenja dialoga

Analiza transkripcije vodenja dialoga.

7.1 Uporaba matematičnega diskurza

Termini: kvadrat, romb, alfa, gama, daljica, oglišča, skladen, kot, vzporedno, beta, delta, štirikotnik, diagonala, višina, pravokotno, paralelogram, presečišče, pravi kot, simetrija, središčno simetričen, osno simetričen.

Edini nov termin, ki so ga spoznali je *romb*, vse ostale so učenci poznali že od prej in jih povedali v svojih odgovorih.

Tako učiteljica kot učenci pogosto uporabljajo ustrezne termine, učiteljica učencev ne rabi posebej opozarjati na pravilno izražanje. Vendar pa se je zgodilo tudi, da so učenci uporabili nek matematični termin, učiteljica pa je v odgovoru povedala bolj opisno (npr. učenci so uporabili “se razpolavlja”, učiteljica pa je odgovorila z “sekata se na polovici”). Govor učiteljice ni povsem slovnično pravilen, ne uporablja zbornega jezika, vendar njen govor ni preveč “domač” in ni moteč, temveč le pripomore k razumljivosti.

7.2 Temeljno in poglobljeno znanje

Učiteljica pri učencih razvija sledeča znanja, vendar vsa le na temeljni ravni:

- Prepoznavna skladnih stranic in kotov
- Načrtovanje kota
- Deli štirikotnikov (diagonala, višina)
- Prepoznavna vzporednih stranic
- Vsota sosednjih kotov v štirikotniku
- Prepoznavna simetrije lika

7.3 Postavljanje vprašanj

Učiteljica uporablja vprašanja za *opisovanje* (npr. “A morda vidite, a ti dve podobno zgledata?” in “A vas ta lik na kaj spominja?”) in vprašanja za *reprezentiranje idej* (npr. “Pa bomo kar načrtali romb. S čim začnem?” pri načrtovanju lika).

7.4 Odzivanje na odgovore učencev

Učiteljica se na odgovore učencev večinoma odziva spodbudno in jih dopolni z matematično pravnimi izrazi. Pravilne odgovore potrdi z uporabo “Tako je,” “Ja,” “Pravilno.” Občasno odgovore tudi dopolni (*ko učenec reče, da se diagonalni sekata pod kotom 90 (tu bi bilo optimalno učenca dopolniti, da doda še “stopinj”), ga dopolni z “Tako je, diagonalni se razpolavljata pod pravim kotom.”*) Na nepravilne ali nepopolne odgovore se ne odzove negativno, temveč učence usmerja do pravilnega razmišljanja z dodatnimi vprašanji.

Manjka pa bolj pogosto opozarjanje na uporabo merskih enot, saj s tem ne razvija natančnosti pri učencih.

8 Notranja diferenciacija: stopnjevanje zahtevnosti nalog

Dobili ste predlogo učnega lista za utrjevanje računanja z ulomki. Učni list je pripravljen za utrjevanje na 1. zahtevnostni ravni. Sestavi učna lista za 2. in 3. zahtevnostno raven.

8.1 Naloge za 2. zahtevnostno raven

1. Izračunaj in okrajšaj rezultat.

- (a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} - \frac{1}{2}$
- (b) $2\frac{1}{3} - \frac{5}{6} + \frac{1}{2}$
- (c) $\frac{7}{9} + \frac{2}{3} - \frac{5}{18}$

2. Pomnoži in okrajšaj rezultat.

- (a) $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9}$
- (b) $1\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{8}$
- (c) $2\frac{1}{4} \cdot 1\frac{1}{3}$

3. Izračunaj in okrajšaj rezultat.

- (a) $\frac{3}{5} : \frac{9}{10}$
- (b) $2\frac{1}{4} : \frac{3}{8}$
- (c) $\frac{7}{12} : 1\frac{1}{6}$

4. Izračunaj vrednost izrazov.

- (a) $(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}) \cdot \frac{3}{5}$
- (b) $4 - (\frac{3}{4} - \frac{1}{8}) : \frac{1}{2}$
- (c) $1,2 + \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6}$

5. Teta Erika je porabila $3\frac{1}{2}$ kg paprike, $1\frac{3}{4}$ kg jajčevcev in $2\frac{2}{5}$ kg čebule. Polovico ajvarja je podarila prijateljem. Koliko kilogramov ajvarja je ostalo?

8.2 Naloge za 3. zahtevnostno raven

1. Izračunaj.

(a) $\frac{5}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{8}$

(b) $3\frac{1}{5} - 1\frac{2}{3} + \frac{7}{15}$

(c) $\frac{11}{12} - (\frac{1}{3} + \frac{1}{4})$

2. Izračunaj.

(a) $(\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}) \cdot \frac{15}{16}$

(b) $2\frac{1}{2} \cdot (1\frac{1}{3} - \frac{5}{6})$

(c) $\frac{7}{10} \cdot \frac{5}{14} \cdot 2\frac{4}{5}$

3. Izračunaj.

(a) $(\frac{5}{6} + \frac{1}{3}) : \frac{7}{12}$

(b) $2\frac{1}{4} : (\frac{3}{5} - \frac{1}{10})$

(c) $\frac{10}{14} : 1\frac{2}{7} + \frac{1}{2}$

4. Izračunaj vrednost izrazov.

(a) $(1\frac{1}{2} + \frac{3}{4}) \cdot \frac{2}{5}$

(b) $5 - (\frac{2}{3} + \frac{5}{6}) : \frac{3}{2}$

(c) $0,75 + \frac{3}{8} \cdot (2 - \frac{1}{4})$

5. Teta Erika je skuhala 55 kg ajvarja. $\frac{1}{3}$ mase predstavlja paprika. Masa jajčevcev, ki jih je uporabila, je za $\frac{2}{5}$ večja od mase paprike. Preostalo maso predstavlja čebula. Koliko kilogramov paprike, jajčevcev in čebule je porabila za ajvar?